

Materia: Métodos Numéricos Avanzados	Código: 93.75
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Mecánica / Ingeniería en Informática / Ingeniería Civil /	
Fecha última actualización: 1/11/2024 11:46:07	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
86	hs. teóricas
16	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Consolidación de conocimientos de Álgebra Lineal. Ortogonalidad y descomposición QR. Descomposición en valores singulares. Problemas de la matriz de autovalores y autovectores. Análisis de componente principales (PCA). Resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Diferencias Finitas. Ecuaciones Elípticas. La ecuación de Laplace. Técnicas de solución y condiciones de borde. Métodos de multigrilla. Ajuste de curvas con funciones sinusoidales. Aproximación de Fourier. Integral y transformada de Fourier. Transformada Discreta de Fourier (DFT). Transformada Rápida de Fourier (FFT).

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en cuarto año de la carrera Ingeniería Informática y pertenece al Departamento de Matemática. Esta materia es, en cierta medida, la continuación de la materia Métodos Numéricos (93.07). Entre ambos cursos, se intenta dar una base sólida sobre diferentes algoritmos de cálculo numérico de utilidad para los futuros ingenieros informáticos. También se abordan conceptos matemáticos, como series y transformada de Fourier o autovalores y descomposición en valores singulares, que no son vistos en otras materias.

93.75 es una materia correlativa de Análisis y Tratamiento de Imágenes (72.52). Los conceptos matemáticos antes mencionados encuentran aplicación en el área de tratamiento de imágenes.

Métodos Numéricos Avanzados también es correlativa de Aprendizaje Automático (72.75) e Introducción a la Neurociencia Computacional (72.88). En estas materias pueden encontrar aplicación algunos de los conceptos de álgebra lineal, autovalores y descomposición de valores singulares (con aplicación a análisis de componentes principales, por ej.) vistos en 93.75.

Finalmente, los conceptos básicos de generación de números pseudo-aleatorios pueden relacionarse con problemas

fundamentales de la criptografía y la seguridad informática.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Identificar los conceptos básicos de los contenidos de la materia.
2. Conocer algunas aplicaciones de los contenidos al área de ingeniería informática.
3. Articular los contenidos de la asignatura con diversas aplicaciones de la ingeniería.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Conceptos de álgebra Lineal	Espacio vectorial normado y con producto interno. Ortogonalidad. Método de Gram-Schmidt.
Autovalores y autovectores	Diagonalización. Aplicación a la resolución de sistemas de ecuaciones en diferencias lineales. Métodos numéricos para encontrar autovalores: Potencias, QR. Descomposición en valores singulares; aplicación al problema de cuadrados mínimos. Análisis de componentes principales (PCA)
Análisis Armónico	Funciones periódicas. Series de Fourier. Transformada de Fourier (TF). Aplicación de la TF a ecuaciones diferenciales ordinarias. Muestreo de señales continuas. Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (TFTD). Aplicaciones de TFTD a ecuaciones en diferencias. Transformada discreta de Fourier (TDF). Transformada rápida de Fourier (FFT).
Ecuaciones a derivadas parciales	Métodos de diferencias finitas. Métodos multigrilla
Generación de números pseudo-aleatorios	Características. Ejemplos

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teóricas, complementadas con la realización de ejercicios que sirvan como ejemplo de aplicación de los conceptos explicados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías de Trabajos Prácticos Exámenes Parciales	Modalidad: Práctica Propuesta: Realicen ejercicios propuestos y consulten dudas. La evaluación se hace mediante 2 exámenes parciales de 3 horas de duración cada uno donde se proponen ejercicios basados en las Guías de Trabajos Prácticos. La realización es individual.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros en clase se trabajará con pizarrón y proyector. Algunas exposiciones teóricas serán acompañadas con presentaciones audiovisuales. También se utilizará en clase el software Matlab y Python para la presentación de algunos ejemplos de aplicación de los conceptos estudiados.

En el sitio online del curso, se pondrán a disposición de los alumnos las presentaciones audiovisuales, así como apuntes elaborados por los docentes de la cátedra. También dispondrán de guías de ejercicios, guías de trabajos prácticos y el cronograma tentativo de la materia.

Los alumnos pueden consultar a los docentes vía mail o solicitar consultas en persona también por ese medio.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia se evaluará el proceso de aprendizaje de los alumnos a partir de su participación en clase y de las consultas realizadas, en forma personal o virtual, sobre guías de ejercicios y trabajos prácticos. Las guías de ejercicios no tienen calificación, pero pueden servir a los alumnos para una mejor comprensión de los conceptos explicados en clase.

Los alumnos tendrán dos exámenes parciales y un examen final. En estos exámenes se evaluará la adquisición y comprensión de los contenidos básicos de la materia. Los exámenes serán del tipo opción múltiple o con preguntas de verdadero/falso. Estas modalidades permiten evaluar la adquisición de los conceptos básicos (véase el primer objetivo de aprendizaje).

También se evaluarán dos trabajos prácticos grupales. En dichos trabajos, los alumnos deberán aplicar algunos de los conceptos estudiados en la materia a problemas del área. Esta aplicación requerirá la programación de algoritmos, utilizando un software o lenguaje de programación a elección de los alumnos. Asimismo, deberán presentar un informe impreso por cada trabajo práctico que demuestre claramente el trabajo realizado y una comprensión de los contenidos aplicados. Se evaluará la claridad del informe, ya que este es un elemento indicativo indirecto del nivel de comprensión. También se evaluará la prolijidad y la calidad general del informe. La presentación de cada trabajo práctico también será acompañada por una breve (15 minutos) presentación oral, con demostración

del funcionamiento de los programas. También se evaluará la calidad de esta presentación oral.

En los trabajos prácticos, los alumnos lidiarán con aplicaciones concretas a problemas de ingeniería (véase el segundo objetivo de aprendizaje). Asimismo, deberán profundizar sobre el uso de algunos de los conceptos vistos en clase (véase el tercer objetivo de aprendizaje).

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

1) Es condición necesaria aprobar con al menos 4 puntos las dos evaluaciones parciales. Por ello, existe la posibilidad de recuperar un solo examen parcial. En adelante, llamamos E_{Pi} (con $i = 1,2$) a la calificación (entre 0 y 10) del alumno en la i -ésima evaluación parcial. E_{Pi} se calcula de la siguiente manera:

a) si aprueba el parcial (con 4 o más), E_{Pi} es igual a la calificación del mismo (siempre un real no-negativo, redondeado a medio punto);

b) si no aprueba el parcial, pero aprueba el recuperatorio (con 4 o más), $E_{Pi} = 4$;

c) si no aprueba ni el parcial ni su recuperatorio, E_{Pi} es igual a la calificación en este último.

2) Es necesario aprobar ambos trabajos prácticos con nota mayor o igual a 4. De no aprobar un trabajo práctico, los alumnos podrán re-entregarlo una sola vez. En adelante, llamamos TP_i (con $i = 1,2$) a la calificación (entre 0 y 10) del alumno en el i -ésimo trabajo práctico. TP_i se calcula de la siguiente manera:

a) si aprueba el trabajo práctico (con 4 o más), TP_i es igual a la calificación del mismo (siempre un real no-negativo, redondeado a medio punto);

b) si aprueba el trabajo práctico sólo luego de haberlo re-entregado (con 4 o más), $TP_i = 4$;

c) si no aprueba el trabajo práctico en ninguna de las dos instancias, TP_i es igual a la calificación en la re-entrega.

Nota sobre recursantes: Los recursantes que hayan aprobado los trabajos prácticos en una oportunidad anterior, pueden optar por no realizar los mismos en la presente cursada. En ese caso, para la calificación se utilizará el valor de TP obtenido la última vez que se cursó la materia.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

1) En caso de que el alumno apruebe los parciales y los trabajos prácticos, se calcula

$$C = (TP_1 + TP_2 + EP_1 + EP_2) / 4.$$

2) Si el alumno no aprueba los parciales o los trabajos prácticos, se calcula

$$C = \min\{3, (TP_1 + TP_2 + EP_1 + EP_2) / 4\}.$$

La nota de cursada es el valor de la fracción $n/2$ más cercana a C , donde n es un entero entre 0 y 20.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	J. H. Mathews y K. D. Fink, Métodos Numéricos Con MATLAB. 3ra. Ed. España: Prentice Hall, 2000. R. E. Ziemer, W. H. Tranter y D. R. Fannin, Signals and systems: continuous and discrete. 4ta. Ed. Upper Saddle River, N.J., EE.UU.: Pearson, 1998.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción

1	G. Strang, Computational Science and Engineering. Wellesley, MA, EE.UU.: Wellesley-Cambridge Press, 2007. G. Strang, Introduction to Linear Algebra. 4ta. Ed. Wellesley, MA, EE.UU.: Wellesley-Cambridge Press, 2009. G. H. Golub y C. F. Van Loan, Matrix computations. 3ra. Ed. Baltimore, MD, EE.UU.: The Johns Hopkins University Press, 1996. Quarteroni, R. Sacco y F. Saleri, Numerical Mathematics. 2da. Ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Springer Verlag, 2007.
---	--